



Guia de Estudos — Módulo 4

Data Science e Testes · trilhas e conteúdos gratuitos por tema

Projeto Social Garapuvu 2026 · Instrutor: Douglas Adriano Queiroz

Materiais para estudar Data Science e como testá-lo, em paralelo às aulas do Módulo 4. A etiqueta **GRÁTIS** indica acesso gratuito ao conteúdo (alguns cobram só pelo certificado ou têm plano pago para uso avançado). Links verificados em agosto/2026 — se algum mudar, pesquise pelo nome indicado.

1 Python — a base de tudo

Curso em Vídeo — Python (Gustavo Guanabara) **GRÁTIS**

Python do zero, muito didático e em português.

<https://www.cursoemvideo.com/cursos/>

Documentação oficial do Python (tutorial em PT-BR) **GRÁTIS**

O tutorial oficial da linguagem, traduzido.

<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/>

Google Colab **GRÁTIS**

Rode Python e notebooks no navegador, sem instalar nada — ótimo para começar.

<https://colab.research.google.com>

2 Pandas e análise de dados

Kaggle Learn — Pandas (e Python, Data Visualization) **GRÁTIS**

Mini-cursos interativos, curtos e práticos, com certificado gratuito.

<https://www.kaggle.com/learn>

Documentação do pandas **GRÁTIS**

Referência oficial + o guia "10 minutes to pandas".

<https://pandas.pydata.org/docs/>

3 Machine Learning

Google — Machine Learning Crash Course GRÁTIS

Curso do Google sobre como ML funciona, com prática interativa.

<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course>

Kaggle Learn — Intro to ML e Intermediate ML GRÁTIS

Aprenda a treinar e avaliar modelos na prática.

<https://www.kaggle.com/learn>

scikit-learn — tutoriais e documentação GRÁTIS

A biblioteca de ML do Python, com exemplos de ponta a ponta.

<https://scikit-learn.org/stable/>

fast.ai — Practical Deep Learning GRÁTIS

Curso prático e famoso para ir além (aprendizado profundo).

<https://course.fast.ai>

4 Testes em Python (pytest)

pytest — documentação oficial GRÁTIS

O framework de testes do Python, com guia completo.

<https://docs.pytest.org>

Real Python — pytest / testing GRÁTIS*

Tutoriais claros de testes em Python (parte gratuita).

<https://realpython.com/pytest-python-testing/>

5 Qualidade e validação de dados

pandera — documentação GRÁTIS

Validar o schema/faixas de DataFrames como testes (Aula 27 e 29).

<https://pandera.readthedocs.io>

Great Expectations — documentação GRÁTIS

Declarar "expectativas" sobre o dado e gerar relatórios (Data Docs).

<https://greatexpectations.io>

6 Big Data e nuvem de dados

Snowflake — teste gratuito + Quickstarts GRÁTIS*

Data warehouse na nuvem: conta de teste e tutoriais guiados.

<https://signup.snowflake.com> · <https://quickstarts.snowflake.com>

Google BigQuery — Sandbox GRÁTIS

Consultar grandes volumes com SQL, sem cartão de crédito.

<https://cloud.google.com/bigquery/docs/sandbox>

Databricks — Community Edition GRÁTIS

Ambiente gratuito para aprender Spark e análise em escala.

<https://www.databricks.com/try-databricks>

Apache Spark — documentação GRÁTIS

O motor mais usado para processar Big Data.

<https://spark.apache.org/docs/latest/>

7 Ferramenta no-code: Altair AI Studio (antigo RapidMiner)

Altair AI Studio — download GRÁTIS*

A plataforma visual de ciência de dados usada no desafio (baixe o app para Mac/Windows).

<https://altair.com/altair-rapidminer>

Altair — comunidade e material de aprendizado GRÁTIS

Tutoriais e fórum (a antiga comunidade RapidMiner migrou para a Altair).

<https://community.altair.com>

8 Datasets para praticar

Kaggle Datasets GRÁTIS

Milhares de datasets prontos, incl. o do desafio (Telco Customer Churn).

<https://www.kaggle.com/datasets> · .../blastchar/telco-customer-churn

UCI Machine Learning Repository GRÁTIS

Repositório clássico de datasets para ML.

<https://archive.ics.uci.edu>

Google Dataset Search GRÁTIS

Busca de datasets pela web inteira.

<https://datasetsearch.research.google.com>

9 Canais no YouTube (PT-BR)

Programação Dinâmica GRÁTIS

Ciência de dados, ML e estatística com muita didática.

<https://www.youtube.com/@ProgramacaoDinamica>

Hashtag Programação GRÁTIS

Python, SQL e Data Science na prática.

<https://www.youtube.com/hashtagprogramacao>

Téo Me Why GRÁTIS

Ciência de dados, SQL e carreira, ao vivo e sem enrolação.

<https://www.youtube.com/@teomewhy>

10 Trilha sugerida do Módulo 4 (6 semanas)

Semana	Foco	O que fazer
1	Python + pandas	Curso em Vídeo (Python) + Kaggle Learn (Python, Pandas). Aula 27.
2	Testes com pytest	Aula 28 + pytest docs. Rode o projeto "Desafio Churn - Python".
3	Qualidade de dados	Aula 29 + pandera e Great Expectations (valide um dataset).
4	Machine Learning	Kaggle Learn (Intro to ML) + Google ML Crash Course.
5	Automação (API, CI) + Big Data	Aula 30 + explore o Snowflake/BigQuery Sandbox.
6	Desafio Final	Aula 31: monte o pipeline de churn (Python OU Altair AI Studio) e apresente.

Dica: aprenda fazendo. Pegue o dataset de churn, valide os dados (pandera/GE), treine um modelo simples no Kaggle/Colab e teste tudo com pytest. Depois refaça no Altair AI Studio para ver a mesma lógica sem código.